

1. Статика

1.1. Определение реакций связей рамы и фермы

Теоретическая механика представляет собой необходимую научную базу для проведения расчетов различного рода зданий, сооружений, конструкций и других технических и строительных объектов.

В данном разделе рассматривается нахождение реакций связей плоских статически определимых рамы и фермы, что является важным этапом подготовки студентов к расчетам более сложных статически неопределимых конструкций в курсах сопротивления материалов и строительной механики. Главной целью при этом является изучение и применение методов теоретической механики, а именно статики.

Расчетно-графическая работа состоит из двух взаимно не связанных частей: расчета рамы и расчета фермы. В результате расчета должны быть определены все действующие на элементы (тела) рамы реакции и усилия во всех стержнях фермы, произведены проверки расчетов.

При описании рамы и фермы используются их упрощенные, идеализированные модели. В частности, не учитываются веса тех элементов, из которых они состоят. Кроме того, считается, что элементы систем соединяются друг с другом посредством идеальных шарниров – шарниров без трения. Исходные числовые данные считаются точными.

1.2. Выбор варианта задания

Выбор варианта задания производится на основании двух номеров: номера n данного студента в списке учащихся по журналу учебной группы и номера N , равного последней цифре номера учебной группы. По номеру n выбираются схемы рамы и фермы (прил. Б, В), по номеру N – вариант исходных данных, а именно заданных действующих нагрузок и геометрических размеров (прил. А).

1.3. Расчет рамной конструкции

1.3.1. Содержание задания

1. Изобразить схему выбранной рамы (прил. Б) и выписать выбранные исходные данные для расчета: величины действующих сил $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_2$, интенсивность распределенной силы q , момент действующей пары сил M (может быть несколько пар с одинаковыми по модулю моментами), геометрические размеры (прил. А, табл. А1) l_1, l_2, h_1, h_2 и угол α для наклонной силы.

2. Показать, что заданная рама является статически определимой.

3. Разделить раму на отдельные тела и построить для них расчетные схемы, введя реакции связей и заменив распределенные силы сосредоточенными.

4. Составить уравнения равновесия для каждого из этих тел, начиная с тех, для которых число неизвестных реакций является наименьшим.

5. Вычислить реакции связей, решая полученную систему уравнений.

6. Произвести проверку расчета, для чего рассмотреть равновесие всей рамы в целом и убедиться, что составленные для нее уравнения равновесия действительно выполняются при подстановке в них вычисленных реакций связей (превращаются в тождества $0 = 0$ с достаточной точностью).

1.3.2. Методические указания

1. При воспроизведении из методического пособия схемы рамы следует внимательно ее изучить, определив:

- а) из какого количества тел она состоит;
- б) где находятся соединяющие тела шарниры;
- в) каковы виды опор, используемые для закрепления данной рамы (заделки, шарнирно-неподвижные опоры, скользящие опоры).

2. Механическая система называется статически определимой, если число независимых уравнений равновесия не меньше числа неизвестных реакций связей.

Число независимых уравнений равновесия для данной рамы подсчитывается легко. Поскольку плоская система сил описывается тремя независимыми уравнениями статики, то общее число уравнений будет равно числу тел рамы, умноженному на три.

Число неизвестных реакций связей будет определяться видами опор и соединений тел системы. Как известно из статики, у скользящей опоры – одна неизвестная реакция, у плоской шарнирно-неподвижной опоры – две; в плоской заделке – три неизвестных реакции, в простом цилиндрическом шарнире – две.

Сравнивая число независимых уравнений равновесия и число неизвестных реакций связей, следует убедиться в том, что данная рама является статически определимой.

3. Разделяя раму на отдельные тела, необходимо ввести реакции внешних связей – реакции опор и реакции внутренних связей – силы, передаваемые через шарниры. При этом следует помнить известные из статики сведения о направлении и составе этих реакций:

- а) реакция скользящей опоры перпендикулярна опорной поверхности;
- б) реакция прямолинейного опорного стержня направлена по оси стержня;
- в) реакция шарнирно-неподвижной опоры имеет неизвестное направление, и такую реакцию следует разложить на составляющие по координатным осям;

г) в заделке, кроме реакции неизвестного направления, необходимо ввести еще пару сил с неизвестным моментом – моментом заделки.

Через простой шарнир передается усилие неизвестного направления, которое следует разложить на составляющие по координатным осям. При построении расчетных схем для взаимодействующих через шарнир тел надлежит учитывать принцип равенства действия и противодействия, согласно которому силы взаимодействия тел одинаковы по величине и направлены противоположно друг другу.

Распределенные силы необходимо заменить сосредоточенными силами по обычным для этого правилам, учитывая закон распределения. На схемах рам

используются равномерно распределенные силы и силы, распределенные по линейному закону.

4. Для построенных расчетных схем составляются уравнения равновесия (плоская система сил), которые для плоской системы сил, как известно, могут быть в одной из трех форм:

- $\sum F_{kx} = 0$, $\sum F_{ky} = 0$, $\sum M_A(\vec{F}_k) = 0$, два уравнения проекций сил на две перпендикулярные оси x и y , проведенные произвольным образом, и одно уравнение моментов сил относительно произвольной точки A плоскости xy ;

- $\sum F_{kl} = 0$, $\sum M_A(\vec{F}_k) = 0$, $\sum M_B(\vec{F}_k) = 0$, одно уравнение проекций сил на какую-либо ось l и два уравнения моментов сил относительно произвольных точек A и B (при этом ось l не должна быть перпендикулярна линии AB);

- $\sum M_A(\vec{F}_k) = 0$, $\sum M_B(\vec{F}_k) = 0$, $\sum M_C(\vec{F}_k) = 0$, все три уравнения – это уравнения моментов сил относительно трех произвольных точек (при этом точки A , B и C не должны лежать на одной прямой).

Желательно выбирать ту из трех форм записи уравнений равновесия, для которой эти уравнения оказываются наиболее удобными для решения, т. е. чтобы в каждое уравнение входило как можно меньше неизвестных реакций.

5. При решении системы уравнений не следует стремиться к слишком высокой точности. В промежуточных расчетах достаточно округлять числа до четырех значащих цифр, а в окончательных ответах – приводить три значащие цифры.

6. Чтобы убедиться в правильности произведенного расчета, следует составить не использованные уравнения равновесия, например уравнения равновесия для всей рамы в целом. В эти уравнения необходимо подставить вычисленные значения реакций внешних связей, просуммировав отдельно все положительные и все отрицательные слагаемые. Если получившаяся общая сумма будет по модулю менее 1 % модуля каждого из слагаемых, расчет можно считать верным. Все результаты расчетов сводятся в одну таблицу.

1.3.3. Пример расчета

1. Изображенная на рис. 1 рама находится в равновесии под действием сил $F_1 = 60$ кН, $F_2 = 100$ кН и распределенной по линейному закону силы с интенсивностью, меняющейся от нуля до $q_{\max} = 18 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$. Геометрические размеры рамы: $l_1 = h_1 = 6$ м, $l_2 = h_2 = 3$ м, $\alpha = 45^\circ$.

Рама состоит из трех тел: AE , $EBHC$ и HD . Соединяющие тела шарниры находятся в точках H и E . Для закрепления данной рамы используются шарнирно-неподвижная опора в точке B и скользящие (шарнирно-подвижные) опоры в точках A , C и D .

2. Число независимых уравнений равновесия для данной рамы равно девяти, т. е. числу тел рамы, умноженному на три.

Число неизвестных реакций связей: у трех скользящих опор – по одной; у шарнирно-неподвижной опоры – две; в двух простых цилиндрических шарнирах – по две. Итого: $1 + 1 + 1 + 2 + 2 + 2 = 9$ неизвестных реакций связей.

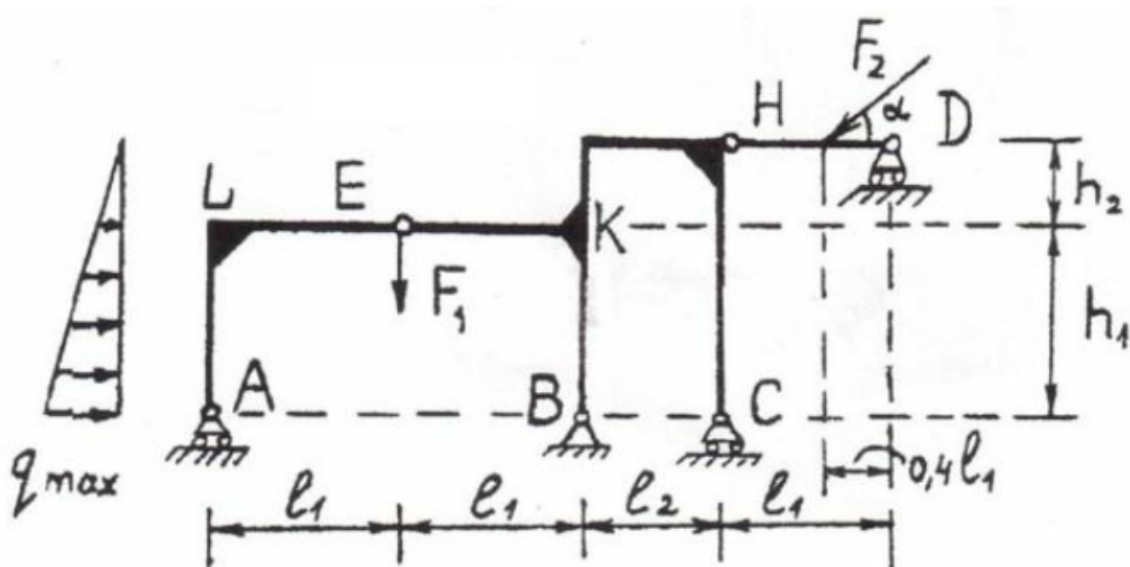


Рис. 1

Поскольку число независимых уравнений равновесия не меньше числа неизвестных реакций связей, механическая система является статически определимой.

3. Разделяем раму на отдельные тела и вводим реакции связей: реакции опор и силы, передаваемые через шарнир.

Распределенные силы заменяем сосредоточенными силами, учитывая ту часть нагрузки, которая приходится на данное тело.

С учетом сказанного изображаем расчетные схемы (рис. 2).

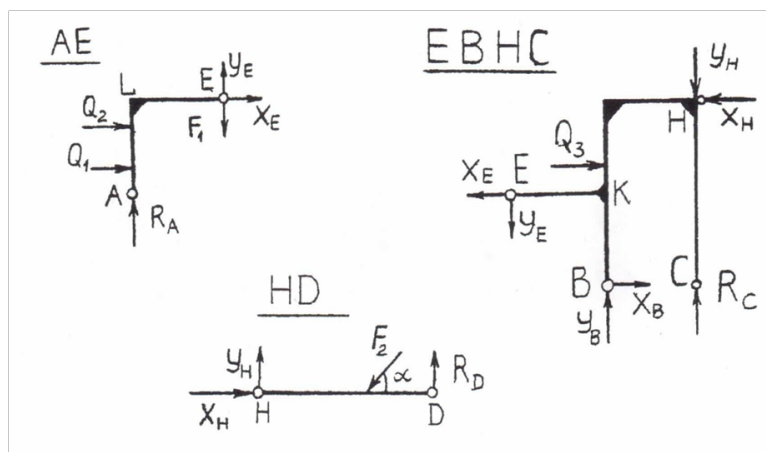


Рис. 2

У распределенной по телу AE силы интенсивность изменяется от величины $q_{\max} = 18 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$ до величины $q = \frac{1}{3}q_{\max} = 6 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$ на участке длиной 6 м. Заменяем ее двумя силами: $Q_1 = \frac{1}{2} \cdot 18 \cdot 6 = 54 \text{ кН}$ и $Q_2 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 = 18 \text{ кН}$, линии действия которых расположены на расстояниях $\frac{2}{3}h_1$ и $\frac{1}{3}h_1$ от точки L .

Интенсивность распределенной по телу $EBHC$ силы изменяется от величины $q = 6 \frac{\text{кН}}{\text{м}}$ до нуля. Заменяем ее силой $Q_3 = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 3 = 9 \text{ кН}$, линия действия которой расположена на расстоянии $\frac{1}{3}h_3$ от точки K .

Силу F_1 , приложенную в шарнире, следует учитывать только на одном из тел, например, на теле AE .

4. Для построения расчетных схем составляем уравнения равновесия, выбирая ту из трех форм записи уравнений равновесия, для которой эти уравнения оказываются наиболее простыми для решения, т. е. чтобы в каждое уравнение входило как можно меньше неизвестных реакций.

Тело AE :

$$\begin{aligned}\sum F_{kx} &= 0; X_E + Q_1 + Q_2 = 0; \\ \sum M_E(\vec{F}_k) &= 0; Q_2 \frac{1}{3}h_1 + Q_1 \frac{2}{3}h_1 - R_A l_1; \\ \sum M_L(\vec{F}_k) &= 0; Q_2 \frac{1}{3}h_1 + Q_1 \frac{2}{3}h_1 + Y_E l_1 - F_1 l_1.\end{aligned}$$

Тело HD :

$$\begin{aligned}\sum F_{kx} &= 0; X_H - F_2 \cos \alpha = 0; \\ \sum M_H(\vec{F}_k) &= 0; R_D l_1 - F_2 \sin \alpha \cdot 0,6 l_1 = 0; \\ \sum M_D(\vec{F}_k) &= 0; -Y_D l_1 + F_2 \sin \alpha \cdot 0,4 l_1 = 0.\end{aligned}$$

Тело $EBHC$:

$$\begin{aligned}\sum F_{kx} &= 0; -X_E + X_B - X_H + Q_3 = 0; \\ \sum F_{ky} &= 0; Y_B - Y_E - Y_H + R_C = 0; \\ \sum M_B(\vec{F}_k) &= 0; Y_E l_1 + X_E h_1 - Y_H l_2 + X_H (h_1 + h_2) - Q_3 (h_1 + \frac{1}{3}h_2) + R_C l_2 = 0.\end{aligned}$$

5. Решив эту систему уравнений, получим:

$$\begin{aligned}R_A &= 42 \text{ кН}; X_E = -72 \text{ кН}; Y_E = 18 \text{ кН}; X_H = 70,7 \text{ кН}; Y_H = 28,3 \text{ кН}; \\ R_D &= 42,4 \text{ кН}; X_B = -10,3 \text{ кН}; Y_B = 101 \text{ кН}; R_C = -54,8 \text{ кН}.\end{aligned}$$

6. Чтобы убедиться в правильности расчета, составим уравнения равновесия для всей рамы в целом (рис. 3), заменив всю распределенную силу сосредоточенной силой

$$Q = \frac{1}{2}q_{max}(h_1 + h_2) = 81 \text{ кН}.$$

В эти уравнения подставим вычисленные значения реакций внешних связей, просуммировав отдельно все положительные и все отрицательные слагаемые:

$$\begin{aligned}\sum F_{kx} &= Q + X_B - F_2 \cos \alpha = 81 - 81 = 0; \\ \sum F_{ky} &= R_A - F_1 + Y_B + R_C - F_2 \sin \alpha + R_D = 185,4 - 185,5 = -0,1; \\ \sum M_B(\vec{F}_k) &= -R_A 2l_1 - Q \cdot \frac{h_1 + h_2}{3} + F_1 l_1 + R_C l_2 + R_D (l_1 + l_2) - \\ &\quad - F_2 \sin \alpha (0,6 l_1 + l_2) + F_2 \cos \alpha (h_1 + h_2) = 1378,1 - 1378 = 0,1.\end{aligned}$$

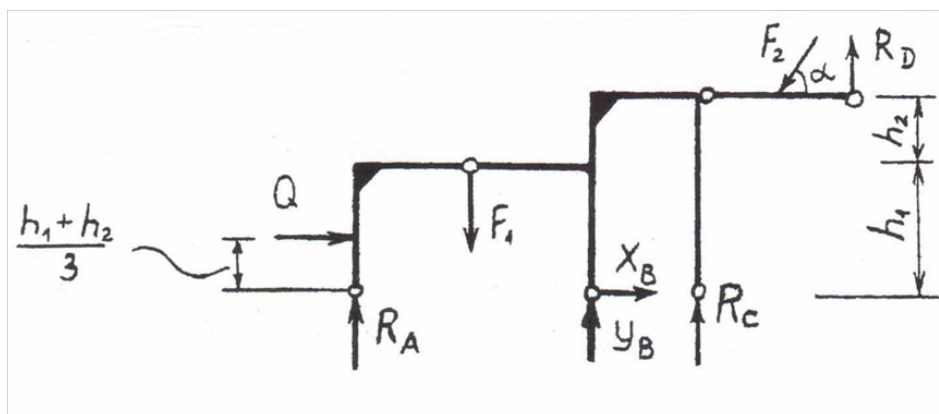


Рис. 3

Получившаяся общая сумма по модулю составляет менее 1 % модуля каждого из слагаемых. Расчет является верным.

Все результаты расчетов сведем в табл. 1.

Таблица 1

Реакция	R_A	X_B	Y_B	R_C	R_D	X_E	Y_E	X_H	Y_H
Значение, кН	42	-10,3	101	-54,8	42,4	-72	18	70,7	28,3

1.4. Расчет фермы

1.4.1. Содержание задания

1. Изобразить схему выбранной фермы (прил. В) и выписать выбранные исходные данные для расчета: величины действующих сил F_1 , F_2 и геометрические размеры l и h (прил. А, табл. А2).
2. Показать, что заданная ферма является статически определимой.
3. Определить реакции связей (опор) фермы аналитическим способом.
4. Установить наличие у фермы нулевых стержней.
5. Вычислить усилия во всех стержнях фермы методом вырезания узлов.
6. Определить усилия в отмеченных на схеме трех стержнях фермы методом сечений (методом Риттера).
7. Сравнить для этих трех стержней величины усилий, вычисленных двумя способами. Результаты расчетов свести в таблицу.

1.4.2. Методические указания

1. При воспроизведении из методического пособия схемы фермы следует внимательно ее изучить, определив:
 - а) виды опор, используемые для закрепления данной фермы (шарнирно-неподвижные опоры, скользящие опоры, опорные стержни);

б) количество стержней и узлов, ее образующих.

Кроме того, по заданным геометрическим размерам фермы l и h необходимо из соответствующих треугольников вычислить величины всех углов фермы, точнее, величины их синусов и косинусов, поскольку они понадобятся при дальнейшем расчете.

2. Расчет фермы подразумевает определение реакций внешних связей (опор) фермы и усилий во всех ее стержнях.

Для того чтобы в статике можно было произвести такой расчет, должны быть выполнены условия статической определимости. Это относится к ферме в целом, как некоторому телу на опорах; кроме того, у фермы не должно быть лишних стержней при соблюдении жесткости всей конструкции. В этом случае легко установить связь между числом узлов фермы U и числом ее стержней S . Простейшая ферма представляет собой треугольник с тремя узлами и тремя стержнями ($U = 3, S = 3$). Добавление каждого нового узла требует (у плоской фермы) добавления двух стержней. Этим условиям удовлетворяет простое соотношение для статически определимой плоской фермы: $S = 2U - 3$.

3. Для определения реакций внешних связей ферма должна рассматриваться как целое, как некоторое тело на опорах. Реакции вычисляются из трех обычных уравнений для плоской системы сил.

4. При расчете усилий в стержнях фермы полезно сразу выделить так называемые нулевые стержни (рис. 4), усилия в которых равны нулю.

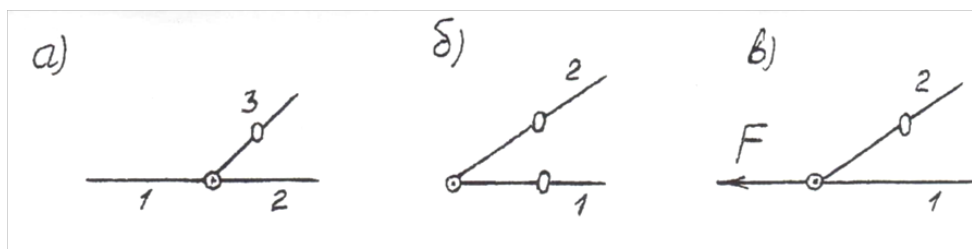


Рис. 4

Легко проверить, что:

1) если в незагруженном узле сходятся три стержня, два из которых лежат на одной прямой (рис. 4, а), то третий стержень нулевой;

2) если в незагруженном узле сходятся два стержня (рис. 4, б), то оба они нулевые;

3) если в узле сходятся два стержня и приложенная сила действует по линии одного из них (рис. 4, в), то другой стержень нулевой.

5. Согласно методу вырезания узлов, мысленно вырезаем из фермы каждый узел, рассматриваем действующую на него систему сходящихся сил, составляем соответствующие уравнения равновесия, из которых определяем

неизвестные усилия в стержнях. Чтобы избежать ошибок, направлять усилия нужно всегда от узла внутрь стержня, считая изначально все стержни растянутыми. Получение отрицательного значения величины усилия означает, что предположение неверно, т. е. данный стержень сжат.

Начинать расчет следует с того узла, в котором сходятся два стержня, поскольку для системы сходящихся сил на плоскости можно составить только два уравнения проекций сил. При этом надо иметь в виду, что общее число уравнений для узлов фермы будет равно $2U$, а число неизвестных усилий в стержнях – числу $S = 2U - 3$. Следовательно, три уравнения окажутся неиспользованными, и они могут быть применены в качестве проверочных для уже полученного решения.

6. Суть метода сечений (метода Риттера) состоит в том, что ферма отсекается на две части, после чего рассматривается равновесие одной из них. Для плоских ферм отсеченная часть фермы будет находиться в равновесии под действием плоской системы сил, что описывается тремя уравнениями равновесия, поэтому ферму следует рассекать по трем стержням.

При использовании метода сечений предполагается, что уравнения равновесия составляются так, чтобы в каждое уравнение входило только одно из усилий в стержнях.

7. Величины усилий в трех стержнях, которые были вычислены двумя способами, необходимо сравнить, убедившись в их равенстве (с достаточной точностью). Результаты расчетов следует свести в таблицу.

1.4.3. Пример расчета

1. Рассматриваемая ниже ферма (рис. 5) имеет шарнирно-неподвижную опору в точке B и опорный стержень в точке A .

Ферма состоит из 13 стержней и 8 узлов. Заданные силы: $F_1 = 30$ кН, $F_2 = 50$ кН, $F_3 = 25$ кН; геометрические размеры: $l = h = 3$ м.

2. Ферма является статически определимой, поскольку, во-первых, в целом представляет собой тело на двух опорах с общим числом неизвестных реакций, равных трем (две неизвестные реакции в шарнирно-неподвижной опоре и одна в опорном стержне), а число уравнений равновесия для плоской системы сил также равно трем; во-вторых, числа узлов фермы $U = 8$ и ее стержней $S = 13$ удовлетворяют необходимому соотношению для статически определимой плоской фермы: $S = 2U - 3$, а именно: $13 = 2 \cdot 8 - 3$.

3. Для определения реакций внешних связей рассмотрим ферму как некоторое тело на опорах.

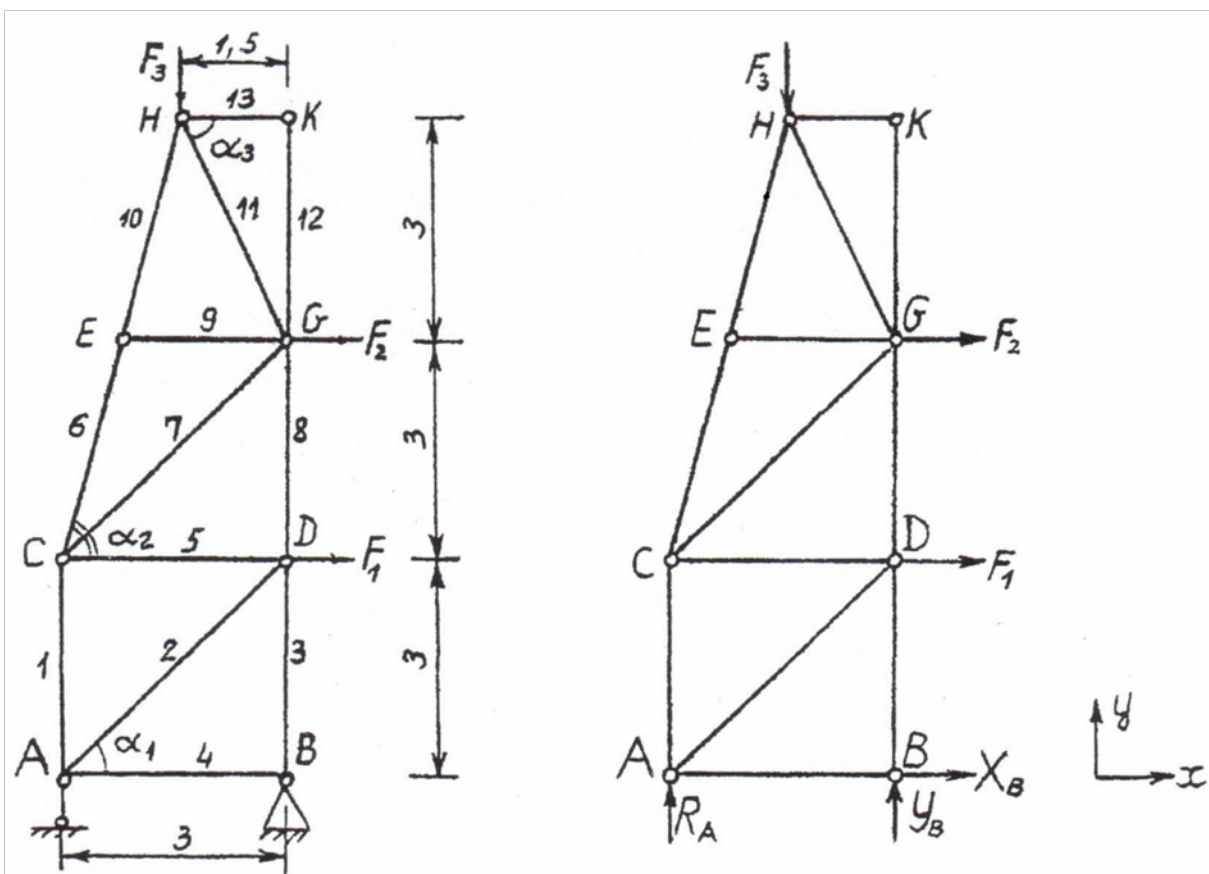


Рис. 5

Освободившись от связей, введем реакции этих связей $\vec{R}_A$, $\vec{X}_B$, $\vec{Y}_B$ и составим три обычных уравнения для плоской системы сил:

$$\begin{aligned} \sum F_{kx} &= 0; X_B + F_1 + F_2 = 0; \\ \sum F_{ky} &= 0; R_A + Y_B - F_3 = 0; \\ \sum M_B(\vec{F}_k) &= 0; -R_A \cdot 3 - F_1 \cdot 3 - F_2 \cdot 6 + F_3 \cdot 1,5 = 0. \end{aligned}$$

Решив эти уравнения, найдем:

$$X_B = -80 \text{ кН}, R_A = -117,5 \text{ кН}, Y_B = 142,5 \text{ кН}.$$

Для проверки составим сумму моментов сил системы относительно точки H :

$$\sum M_H(\vec{F}_k) = -R_A \cdot 1,5 + Y_B \cdot 1,5 + X_B \cdot 9 + F_1 \cdot 6 + F_2 \cdot 3 = 720 - 720 = 0.$$

Реакции найдены верно.

4. В рассматриваемой ферме можно сразу выделить нулевые стержни, поскольку в незагруженном узле E сходятся три стержня, два из которых лежат на одной прямой, а в незагруженном узле K сходятся два стержня. Следовательно, усилия в стержнях 9, 12 и 13 равны нулю.

5. Исходя из метода вырезания узлов, мысленно вырежем из фермы узлы (рис. 6)

$$B, A, D, C, E, K, H, G,$$

рассмотрев действующие на них системы сходящихся сил, и составим уравнения равновесия в проекциях на оси x и y , из которых определим неизвестные усилия в стержнях.

Из соответствующих треугольников вычисляем величины синусов и косинусов углов фермы:

$$\begin{aligned}\cos \alpha_1 &= \sin \alpha_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0,7071; \\ \cos \alpha_2 &= \frac{1,5}{\sqrt{1,5^2 + 6^2}} \approx 0,2425; \sin \alpha_2 = \frac{6}{\sqrt{1,5^2 + 6^2}} \approx 0,9701; \\ \cos \alpha_3 &= \frac{1,5}{\sqrt{1,5^2 + 3^2}} \approx 0,4472; \sin \alpha_3 = \frac{3}{\sqrt{1,5^2 + 3^2}} \approx 0,8944.\end{aligned}$$

Узел B :

$$X_B - S_4 = 0; Y_B + S_3 = 0, \text{ отсюда } S_4 = -80 \text{ кН}; S_3 = -142,5 \text{ кН}.$$

Узел A :

$$S_4 + S_2 \cos \alpha_1 = 0; S_1 + R_A + S_2 \sin \alpha_1 = 0, \text{ отсюда } S_2 = 113,1 \text{ кН}; \\ S_1 = 37,53 \text{ кН}.$$

Узел D :

$$F_1 - S_5 - S_2 \cos \alpha_1 = 0; S_8 - S_3 - S_2 \sin \alpha_1 = 0, \text{ отсюда} \\ S_5 = -49,97 \text{ кН}; S_8 = -62,53 \text{ кН}.$$

Узел C :

$$S_5 + S_6 \cos \alpha_2 + S_7 \cos \alpha_1 = 0; S_6 \sin \alpha_2 - S_1 + S_7 \sin \alpha_1 = 0, \text{ отсюда} \\ S_6 = -17,1 \text{ кН}; S_7 = 76,53 \text{ кН}.$$

Узел E :

$$S_9 - S_6 \cos \alpha_2 + S_{10} \cos \alpha_2 = 0; -S_6 \sin \alpha_2 + S_{10} \sin \alpha_2 = 0, \text{ отсюда} \\ S_{10} = -17,1 \text{ кН}; S_9 = 0 \text{ (что было установлено ранее)}.$$

Узел K :

$$-S_{13} = 0; -S_{12} = 0, \text{ отсюда } S_{13} = 0; S_9 = 0 \text{ (что было установлено ранее)}.$$

Узел H :

$$S_{13} - S_{10} \cos \alpha_2 + S_{11} \cos \alpha_3 = 0, \text{ отсюда } S_{11} = -9,273 \text{ кН}.$$

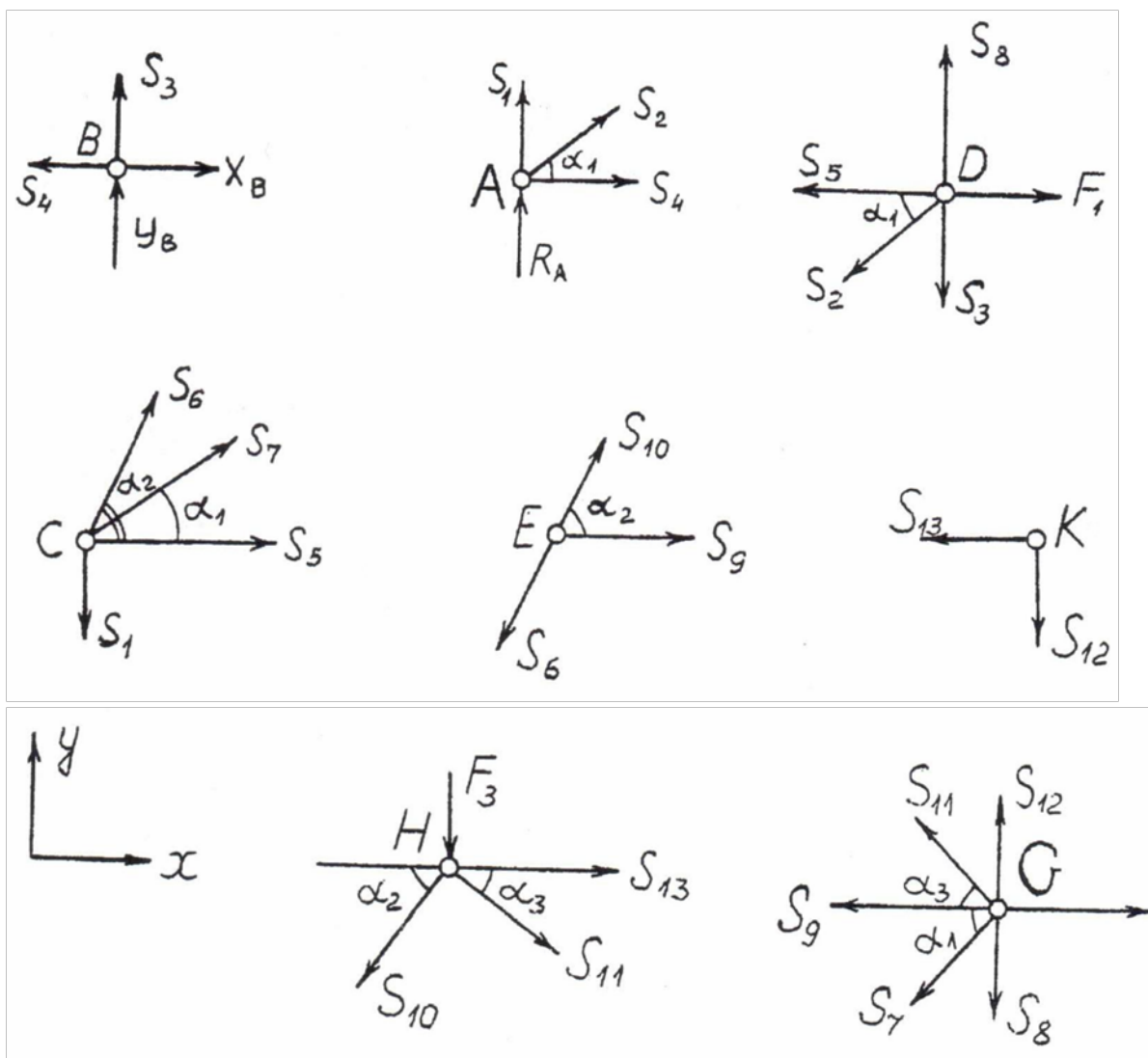


Рис. 6

Теперь все усилия в стержнях найдены, и второе уравнение для узла H можно использовать для проверки полученных результатов:

$$-S_{10} \sin \alpha_2 - F_3 - S_{11} \sin \alpha_3 = 17,1 \cdot 0,9701 - 25 + 9,273 \cdot 0,8944 = -0,12;$$

погрешность вычисления незначительна, а именно:

$$\frac{0,12}{25} \cdot 100 \% = 0,48 \% < 0,5 \%.$$

6. Следуя методу сечений (методу Риттера), разрежем ферму на две части по стержням 1, 2, 3, после чего рассмотрим равновесие нижней части (рис. 7).

Отсеченная часть фермы находится в равновесии под действием плоской системы сил. Составим уравнения равновесия так, чтобы в каждое из них входило только одно из усилий в данных стержнях:

$$\begin{aligned} \sum F_{kx} = 0, X_B + S_2 \cos \alpha_1 = 0, S_2 = 113,1 \text{ кН}; \\ \sum M_A(\vec{F}_k) = 0, S_3 \cdot 3 + Y_B \cdot 3 = 0, S_3 = -142,5 \text{ кН}; \\ \sum M_D(\vec{F}_k) = 0, X_B \cdot 3 - S_1 \cdot 3 - R_A \cdot 3 = 0, S_1 = 37,5 \text{ кН}. \end{aligned}$$

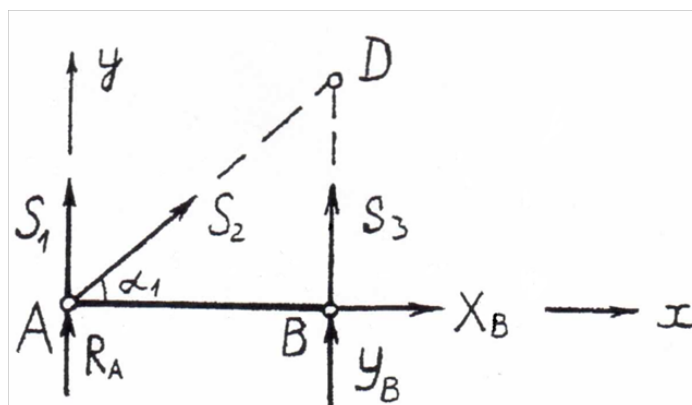


Рис. 7

7. Усилия в стержнях 1, 2, 3 были вычислены двумя способами. Сравнение результатов показывает, что значения величин S_2 и S_3 в обоих случаях совпадают, а для величины S_1 имеется незначительная погрешность: $37,5 - 37,53 = -0,03$, т. е. менее 0,1 %.

Результаты расчетов сведем в табл. 2, округлив их до трех значащих цифр.

Таблица 2

№ стержня	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усилие, кН	37,5	113	-143	-80	-50	-17,1	76,5	-62,5	0	-17,1	-9,27	0	0